Documentação Sprint 1 - Sistema de República

1. Problema a ser resolvido

O gerenciamento de repúblicas estudantis ou moradias compartilhadas frequentemente enfrenta desafios relacionados à organização financeira, divisão de tarefas domésticas e comunicação entre os moradores. A falta de um sistema centralizado para controlar despesas, pagamentos e responsabilidades pode levar a desentendimentos, inadimplência e uma gestão ineficiente do ambiente compartilhado. Este projeto visa solucionar esses problemas, oferecendo uma plataforma que simplifica a administração da república e promove a convivência harmoniosa entre os moradores.

2. Público-alvo

O público-alvo principal são estudantes universitários e jovens profissionais que residem em repúblicas ou moradias compartilhadas. Inclui tanto os administradores (responsáveis pela gestão geral da casa) quanto os demais moradores que precisam acompanhar suas despesas, pagamentos e tarefas.

3. Proposta de valor

O Sistema de República oferece uma solução completa para a gestão de moradias compartilhadas. Ele proporciona **transparência financeira** através de um controle claro e automatizado de despesas e pagamentos, garantindo que todos os moradores saibam o que devem e o que já foi pago. Além disso, facilita a **organização de tarefas** com a criação, atribuição e acompanhamento de atividades domésticas, promovendo a colaboração e a divisão justa de responsabilidades. O sistema também serve como um canal de **comunicação eficiente** para informações importantes da república e contribui para a **redução de conflitos** ao automatizar e tornar transparentes os

processos de divisão de contas e tarefas, minimizando desentendimentos entre os moradores.

4. Requisitos

4.1. Requisitos Funcionais

ID	Descrição
RF001	O sistema deve permitir o cadastro de novos moradores com nome, e-mail e contato.
RF002	O sistema deve garantir que não existam dois usuários com o mesmo e-mail.
RF003	O sistema deve permitir que um morador seja vinculado a apenas uma república por vez.
RF004	O sistema deve permitir o cadastro de novas repúblicas com nome e endereço.
RF005	O sistema deve permitir a designação de pelo menos um morador como administrador da república.
RF006	O sistema deve permitir que o administrador adicione novos moradores à república.
RF007	O sistema deve permitir que o administrador remova moradores da república.
RF008	O sistema deve permitir que o administrador altere informações da república (nome, endereço).
RF009	O sistema deve permitir o cadastro de despesas com valor, descrição, data e responsável.
RF010	O sistema deve calcular automaticamente a divisão igualitária das despesas entre os moradores ativos.
RF011	O sistema deve permitir que um morador marque uma conta como paga.
RF012	O sistema deve impedir que uma conta já paga seja marcada como paga novamente.
RF013	O sistema deve registrar quem pagou e quando pagou uma conta.
RF014	O sistema deve recalcular a divisão de contas quando um morador sair da república, garantindo que ele não participe de contas futuras, mas mantenha as pendências anteriores.
RF015	O sistema deve permitir o cadastro de tarefas domésticas com responsável e data.
RF016	O sistema deve permitir que um morador saia da república.

ID	Descrição
RF017	O sistema deve impedir que um morador saia da república com dívidas pendentes, ou registrar essas dívidas como abertas.
RF018	O sistema deve permitir que o usuário faça login com e-mail e senha.
RF019	O sistema deve garantir que o usuário não possa acessar dados de outras repúblicas.
RF020	O sistema deve manter um histórico de despesas antigas, moradores antigos e pagamentos realizados.

4.2. Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição
RNF001	A senha do usuário deve ser criptografada no banco de dados.
RNF002	A sessão do usuário deve ser validada para garantir a segurança do acesso.
RNF003	O sistema deve ser responsivo e acessível em diferentes dispositivos (web e mobile).
RNF004	O sistema deve ter uma interface de usuário intuitiva e fácil de usar.
RNF005	O sistema deve ser escalável para suportar um número crescente de repúblicas e moradores.
RNF006	O sistema deve garantir a integridade dos dados financeiros e de moradores.
RNF007	O sistema deve ter um tempo de resposta rápido para as operações principais.

5. Regras de Negócio

ID	Descrição
RN001	Não pode existir dois usuários com o mesmo e-mail no sistema.
RN002	Um morador só pode estar vinculado a uma república por vez.
RN003	Somente o administrador da república pode adicionar/remover moradores e alterar informações da casa.
RN004	Despesas devem ser divididas igualmente entre os moradores ativos da república.
RN005	Um morador não pode marcar uma conta como paga se ela já estiver paga.
RN006	Ao sair da república, um morador não participa das contas futuras, mas ainda deve as pendentes.
RN007	Um morador não pode sair da república com dívidas pendentes, a menos que estas sejam explicitamente marcadas como dívidas abertas.
RN008	O sistema deve manter um histórico completo de despesas, moradores e pagamentos para evitar fraudes e confusões.
RN009	A senha do usuário deve ser armazenada de forma criptografada.
RN010	Um usuário autenticado não pode acessar dados de repúblicas às quais não pertence.

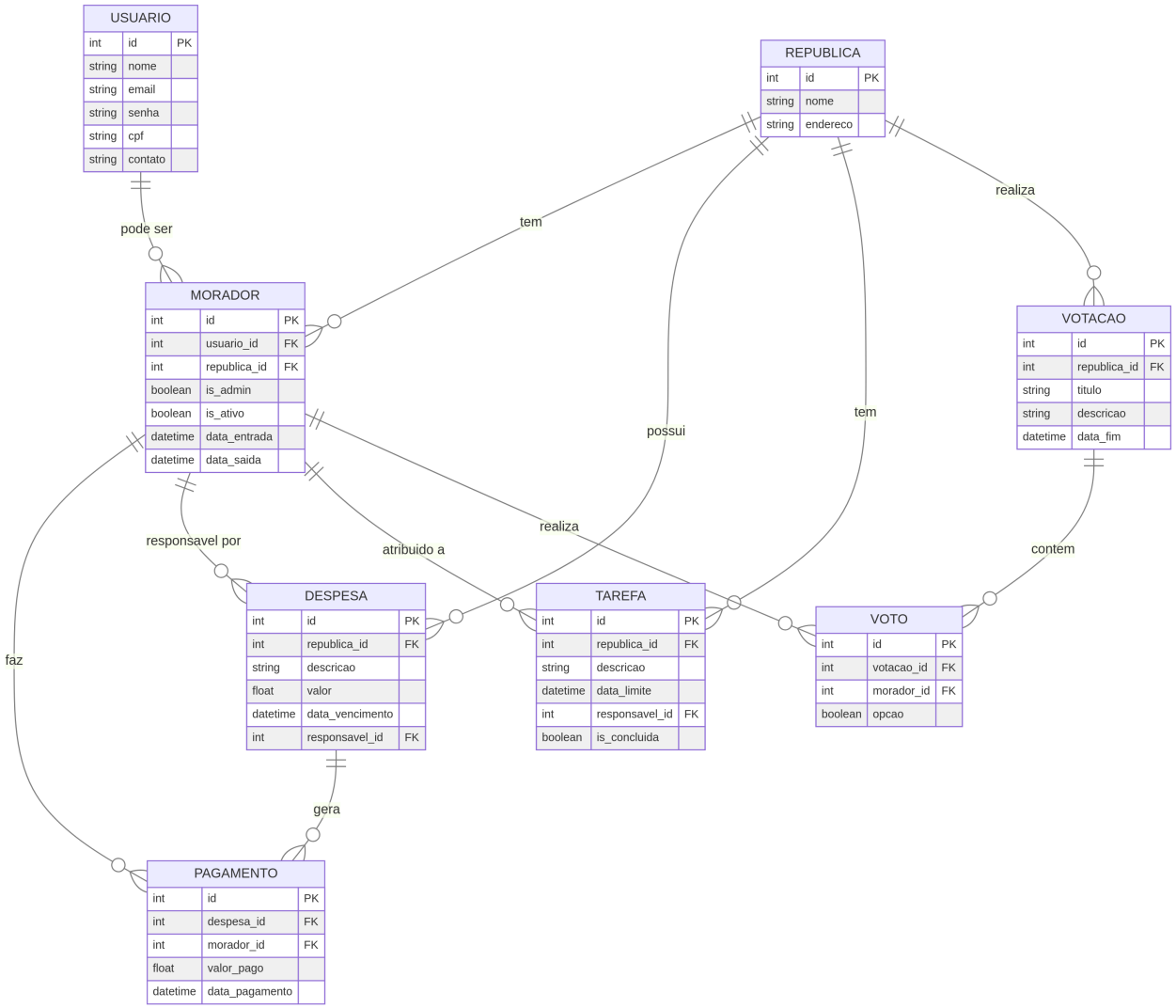
6. Regras “PLUS” (Diferenciais)

ID	Descrição
RP001	Implementar um sistema de votação para decisões da república (ex: compra de itens).
RP002	Desenvolver um sistema de notificações para contas vencendo ou tarefas próximas do prazo.
RP003	Criar um ranking de inadimplência para os moradores.
RP004	Simular uma integração com Pix para pagamentos.
RP005	Implementar rotação automática de responsáveis por tarefas da casa.

7. Modelagem

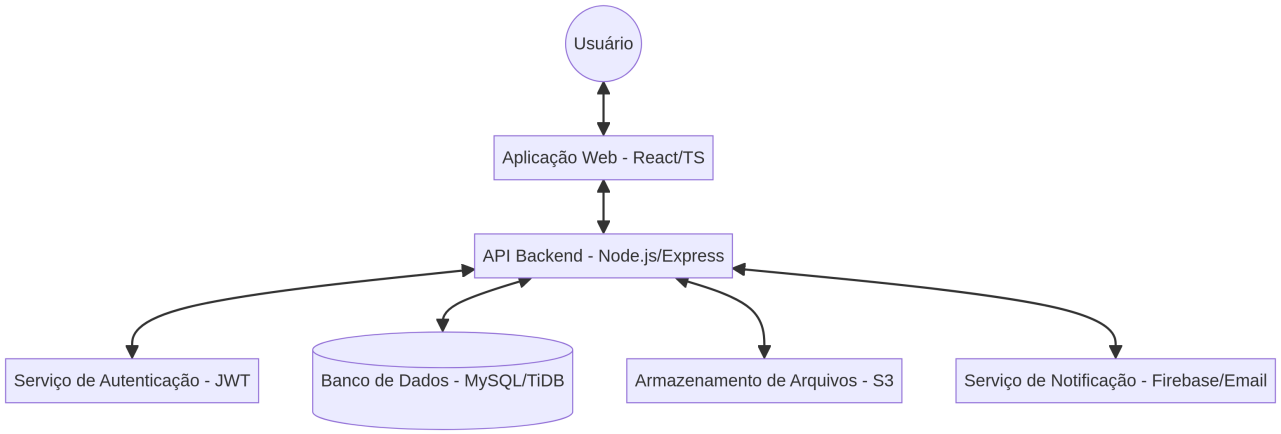
7.1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) a seguir ilustra as entidades principais do sistema e seus relacionamentos, representando a estrutura do banco de dados.



7.2. Diagrama de Arquitetura

O Diagrama de Arquitetura apresenta a estrutura geral do sistema, seus componentes e como eles interagem entre si.



8. Repositório criado (GitHub)

8.1. Estrutura inicial do projeto

A estrutura inicial do projeto no GitHub seguirá uma organização padrão para aplicações web, com separação clara entre frontend, backend e documentação. Um exemplo de estrutura pode ser:

```
/sistema-republica
├── /backend
│   ├── /src
│   ├── /tests
│   ├── .env.example
│   └── package.json
├── /frontend
│   ├── /public
│   ├── /src
│   ├── .env.example
│   └── package.json
├── /docs
│   ├── documentacao_sprint1.md
│   ├── der.mmd
│   └── arquitetura.mmd
├── .gitignore
├── README.md
└── LICENSE
```

8.2. README com descrição do sistema e integrantes

O arquivo `README.md` na raiz do repositório conterá uma descrição detalhada do sistema, suas funcionalidades, como configurar o ambiente de desenvolvimento e as instruções para execução. Além disso, incluirá a lista de integrantes do grupo, com seus respectivos papéis no projeto.